

22 Численное решение задачи Коши. Одношаговые методы

22.1 Постановка задачи

Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ)

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad (22.1a)$$

и начальное условие

$$y(x_0) = y_0, \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad y_0 \in \mathbb{R}^n. \quad (22.1b)$$

Здесь $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ — искомая вектор-функция, $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — функция, задающая поле направлений (наклонов). Формулы (22.1) вместе определяют задачу Коши для системы ОДУ. Во многих случаях эти формулы удобно объединить в одну путём перехода к интегральному уравнению

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(z, y(z)) dz. \quad (22.2)$$

Пусть нам необходимо найти значение решения в некоторой точке $x_1 > x_0$. На практике редко удаётся вычислить $y(x_1)$ точно, поэтому приходится прибегать к приближённым (численным) методам.

22.2 Методы Эйлера

22.2.1 Явный метод Эйлера

Рассмотрим скалярный случай $n = 1$. Начальное условие (22.1b) позволяет составить уравнение касательной к точному решению y в точке x_0 : если (x_1, y_1) — точка на касательной, то справедливо соотношение

$$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = y'(x_0) = f(x_0, y_0).$$

Полагая $y(x_1) \approx y_1$, получаем самый простой и самый известный метод — явный метод Эйлера

$$y_1 = y_0 + (x_1 - x_0)f(x_0, y_0). \quad (22.3)$$

22.2.2 Неявный метод Эйлера

Рассмотрим соотношение (22.2) для $x = x_1$:

$$y(x_1) = y_0 + \int_{x_0}^{x_1} f(z, y(z)) dz.$$

Приблизим интеграл по правилу правых прямоугольников⁵

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b - a)f(b)$$

и получим неявное соотношение для вычисления $y_1 \approx y(x_1)$:

$$y_1 = y_0 + (x_1 - x_0)f(x_1, y_1). \quad (22.4)$$

Это *неявный* метод Эйлера. Очевидно, что для вычисления y_1 необходимо решать нелинейное уравнение (систему из n нелинейных уравнений в общем случае).

▷₁ Примените для аппроксимации интеграла (22.2) квадратурную формулу трапеций и запишите формулу для соответствующего метода.

22.3 Одношаговые методы: терминология

Итак, методы Эйлера позволяют вычислить приближённое значение решения в точке x_1 по известному значению y_0 в точке x_0 . Методы такого типа называются *одношаговыми*.

Одношаговым методом численного интегрирования задачи (22.1) называется отображение

$$\Phi : \{x_0, y_0, x_1\} \mapsto y_1,$$

которое данному начальному условию (x_0, y_0) ставит в соответствие значение приближённого решения задачи (22.1) в данной точке $x_1 \in \mathbb{R}$:

$$\Phi(x_0, y_0, x_1) = y_1 \approx y(x_1).$$

Главное различие между двумя методами Эйлера состоит в том, что в одном случае y_1 задаётся явной формулой, а в другом оно определяется как решение нелинейного уравнения. Аналогично все методы численного решения ОДУ разделяются на явные и неявные.

Если отображение Φ является неявной функцией, то есть задано уравнением вида

$$\Psi(x_0, y_0, x_1, y_1) = 0,$$

то соответствующий одношаговый метод называется *неявным*. В противном случае, то есть если y_1 явно выражается через x_0 , y_0 и x_1 , метод называется *явным*.

⁵Заметим, что если применить формулу левых прямоугольников, получится явный метод Эйлера (22.3).

Как правило, отображение Φ определено для всех x_1 , лежащих в некоторой окрестности x_0 , что позволяет рассматривать функцию непрерывного аргумента $\Phi(x_0, y_0, \cdot)$.

Пусть дан одношаговый метод Φ и зафиксировано начальное условие (x_0, y_0) . *Функцией метода* Φ будем называть отображение $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, определённое по правилу

$$\varphi(x) = \Phi(x_0, y_0, x).$$

22.4 Порядок метода

Классическим показателем точности методов численного интегрирования ОДУ является порядок метода. Это понятие связано с разложением точного и приближённого решений в ряд Тейлора.

Рассмотрим сначала y — точное решение уравнения (22.1) в скалярном случае и предположим, что оно достаточно гладкое. Введём следующие традиционные обозначения:

$$f = f(x_0, y_0), \quad f_x = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), \quad (22.5)$$

$$\underbrace{f_{x \dots x}}_M \underbrace{y \dots y}_N = \frac{\partial^{M+N} f}{\partial x^M \partial y^N}(x_0, y_0). \quad (22.6)$$

Разложение Тейлора для $y(x_0 + h)$ в точке x_0 имеет вид

$$y(x) = y_0 + hy'(x_0) + \frac{h^2}{2!}y''(x_0) + \frac{h^3}{3!}y'''(x_0) + \dots \quad (22.7)$$

Тот факт, что y удовлетворяет (22.1), позволяет вычислить неизвестные коэффициенты $y^{(k)}(x_0)$ для любого k . Действительно, мы имеем

$$y'(x_0) = f, \quad (22.8a)$$

$$y''(x_0) = \left. \frac{d}{dx} f(x, y(x)) \right|_{x=x_0} = f_x + f_y y'(x_0) = f_x + f_y f. \quad (22.8b)$$

$$y'''(x_0) = \left. \frac{d^2}{dx^2} f(x, y(x)) \right|_{x=x_0} = f_{xx} + 2f_{xy}f + f_{yy}f^2 + f_y(f_x + f_y f), \quad (22.8c)$$

и так далее. Таким образом, мы имеем теоретическую возможность *точно* вычислить разложение Тейлора (22.7).

Теперь зафиксируем начальное условие (x_0, y_0) , рассмотрим произвольный одношаговый метод Φ и φ — функцию этого метода. Традиционный способ оценки точности такого приближения заключается в сравнении разложений Тейлора для $\varphi(x)$ с разложением (22.7). Чем больше членов в этих разложениях совпадают, тем выше порядок метода.

Локальной погрешностью одношагового метода Φ называется функция

$$r(x) = \varphi(x) - y(x) = \Phi(x_0, y_0, x) - y(x).$$

Одношаговый метод имеет порядок p , если для всех достаточно гладких задач его локальная погрешность имеет вид

$$r(x_0 + h) = Ch^{p+1} + O(h^{p+2}), \quad C \neq 0, \quad (22.9)$$

то есть разложения Тейлора в точке x_0 для точного решения $y(x_0 + h)$ и приближённого $\varphi(x_0 + h)$ совпадают до члена h^p включительно:

$$y^{(k)}(x_0) = \varphi^{(k)}(x_0) \quad \forall k = \overline{0, p}.$$

Слагаемое Ch^{p+1} называют *главным членом локальной погрешности*, а константу C — *константой погрешности метода*.

Замечание 22.1. Следует понимать, что высокий порядок метода не всегда гарантирует высокую точность приближения.

22.4.1 Примеры вычисления порядка

Порядок явного метода Эйлера. Согласно определению (22.3) имеем

$$\varphi(x) = \Phi(x_0, y_0, x) = y_0 + (x - x_0)f(x_0, y_0).$$

Отсюда получаем

$$\begin{aligned} \varphi(x_0) &= y_0, \\ \varphi'(x_0) &= f(x_0, y_0) = y'(x_0), \\ \varphi^{(k)}(x_0) &= 0 \neq y^{(k)}(x_0) \quad \forall k \geq 2. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$y(x_0 + h) - \varphi(x_0 + h) = \frac{h^2}{2!}y''(x_0) + O(h^3).$$

Таким образом, порядок явного метода Эйлера равен единице, а константа погрешности, согласно (22.8b), равна

$$C = \frac{1}{2}(f_x + f_y f). \quad (22.10)$$

Порядок неявного метода Эйлера. Рассмотрим (22.4). Для этого метода приближённое решение $\varphi(x)$ определяется неявным соотношением

$$\varphi(x) = y_0 + (x - x_0)f(x, \varphi(x)).$$

Вычислим производные $\varphi(x)$:

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= f(x, \varphi(x)) + (x - x_0) \frac{d}{dx} f(x, \varphi(x)), \\ \varphi''(x) &= 2 \frac{d}{dx} f(x, \varphi(x)) + (x - x_0) \frac{d^2}{dx^2} f(x, \varphi(x)).\end{aligned}$$

Отсюда с учётом того, что $\varphi(x_0) = y_0$, получаем

$$\begin{aligned}\varphi'(x_0) &= f(x_0, y_0) = y'(x_0), \\ \varphi''(x_0) &= 2 \frac{d}{dx} f(x_0, y_0) = 2(f_x + f_y f) \neq y''(x_0).\end{aligned}$$

Следовательно, разложение локальной погрешности в ряд Тейлора имеет вид

$$y(x_0 + h) - \varphi(x_0 + h) = -\frac{h^2}{2!} y''(x_0) + O(h^3).$$

Итак, неявный метод Эйлера имеет первый порядок, а его константа погрешности равна

$$C = -\frac{1}{2}(f_x + f_y f). \quad (22.11)$$

Замечание 22.2. На рассмотренных примерах видно, что в общем случае константа погрешности C представляет собой вектор, который выражается через значения частных производных f в точке (x_0, y_0) .

▷₂ Найдите порядок метода, построенного в упражнении [22.1](#), а также главный член его локальной погрешности.

23 Методы Рунге–Кутты

Методы типа Рунге–Кутты (РК) являются наиболее популярными одношаговыми методами численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений в настоящее время. Название этих методов связано с именами немецких математиков Карла Рунге (1856-1927) и Мартина Кутты (1867-1944). Рунге был первым, кто построил частные методы данного типа, а Кутта впоследствии дал общую форму (явного) метода практически в том же виде, который мы имеем сейчас.

23.1 Простейшие методы Рунге–Кутты

До сих пор мы рассматривали лишь два простейших метода численного решения ОДУ — явный и неявный методы Эйлера. Настало время построить чуть более совершенные одношаговые методы.

Рассмотрим задачу Коши в форме интегрального уравнения (22.2) для $x = x_0 + h$:

$$y(x_0 + h) = y_0 + \int_{x_0}^{x_0+h} f(z, y(z)) dz.$$

В интеграле удобно сделать замену переменных $z = x_0 + th$:

$$y(x_0 + h) = y_0 + h \int_0^1 f(x_0 + th, y(x_0 + th)) dt. \quad (23.1)$$

Приблизим интеграл квадратурной формулой средних прямоугольников:

$$y(x_0 + h) \approx y_0 + hf\left(x_0 + \frac{h}{2}, y\left(x_0 + \frac{h}{2}\right)\right).$$

Использовать эту формулу для вычислений пока что нельзя, так как неизвестно значение $y(x_0 + \frac{h}{2})$. Но его можно приблизить любым из методов Эйлера (22.3), (22.4). Для начала возьмём явный метод:

$$y\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \approx y_0 + \frac{h}{2}f(x_0, y_0),$$

и получим численный метод вида

$$Y_2 = y_0 + \frac{h}{2}f(x_0, y_0), \quad (23.2a)$$

$$y_1 = y_0 + hf\left(x_0 + \frac{h}{2}, Y_2\right). \quad (23.2b)$$

Этот метод будем называть *явным методом средних прямоугольников (средней точки)*.

Если же приблизить $y(x_0 + \frac{h}{2})$ неявным методом Эйлера

$$y\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \approx Y_1 = y_0 + \frac{h}{2}f\left(x_0 + \frac{h}{2}, Y_1\right),$$

получим *неявный метод средних прямоугольников*

$$Y_1 = y_0 + \frac{h}{2}f\left(x_0 + \frac{h}{2}, Y_1\right), \quad (23.3a)$$

$$y_1 = y_0 + hf\left(x_0 + \frac{h}{2}, Y_1\right). \quad (23.3b)$$

Оба полученных метода, а также и сами методы Эйлера являются частными случаями методов Рунге–Кутты.

23.2 Общий случай

В общем случае приблизим интеграл в (23.1) квадратурной формулой с узлами $(c_1, \dots, c_s)$ и весами $(b_1, \dots, b_s)$:

$$\int_0^1 f(x_0 + th, y(x_0 + th)) dt \approx \sum_{i=1}^s b_i f(x_0 + c_i h, y(x_0 + c_i h)).$$

Для нахождения приближений к неизвестным величинам $y(x_0 + c_i h)$ используем такой же подход:

$$y(x_0 + c_i h) = y_0 + \int_{x_0}^{x_0 + c_i h} f(z, y(z)) dz = y_0 + h \int_0^{c_i} f(x_0 + th, y(x_0 + th)) dt,$$

а интеграл приближаем квадратурной формулой *по тем же самым узлам* $(c_1, \dots, c_s)$, но с другими коэффициентами $(a_{i1}, \dots, a_{is})$:

$$y(x_0 + c_i h) \approx y_0 + h \sum_{j=1}^s a_{ij} f(x_0 + c_j h, y(x_0 + c_j h)).$$

Обозначая $y(x_0 + c_i h) \approx Y_i$, в итоге получаем **s-стадийный метод Рунге–Кутты общего вида**:

$$Y_i = y_0 + h \sum_{j=1}^s a_{ij} f(x_0 + c_j h, Y_j), \quad i = \overline{1, s}, \quad (23.4a)$$

$$y_1 = y_0 + h \sum_{i=1}^s b_i f(x_0 + c_i h, Y_i). \quad (23.4b)$$

Запись метода РК в виде (23.4) называется *симметричной*. Более распространённой является другая, эквивалентная форма записи, которая получается заменой переменных

$$\kappa_i = f(x_0 + c_i h, Y_i), \quad (23.5)$$

или

$$Y_i = y_0 + h \sum_{j=1}^s a_{ij} \kappa_j. \quad (23.6)$$

В результате имеем

$$\kappa_i = f\left(x_0 + c_i h, y_0 + h \sum_{j=1}^s a_{ij} \kappa_j\right), \quad i = \overline{1, s}, \quad (23.7a)$$

$$y_1 = y_0 + h \sum_{i=1}^s b_i \kappa_i. \quad (23.7b)$$

Таким образом, s -стадийный метод РК определяется $s^2 + 2s$ параметрами $(a_{ij})_{i,j=1}^s$, $(b_1, \dots, b_s)$ и $(c_1, \dots, c_s)$. Традиционно эти параметры размещают в таблицу вида

$$\begin{array}{c|ccc} & c_1 & a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ c & A & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline & b^T & c_s & a_{s1} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & & b_1 & \cdots & b_s \end{array} \quad (23.8)$$

Матрицу $A = (a_{ij})$ называют *матрицей Бутчера*⁶, а всю таблицу (23.8) — *таблицей Бутчера*.

▷₁ Постройте таблицу Бутчера для методов Эйлера, а также для явного и неявного метода средних прямоугольников.

Заметим, что формулы (23.7a), как и их симметричный аналог (23.4a), задают систему нелинейных уравнений относительно неизвестных $\{\kappa_i\}_{i=1}^s$ ($\{Y_i\}_{i=1}^s$ соответственно). То есть методы РК являются в общем случае неявными. Однако если коэффициенты метода удовлетворяют условиям

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i \leq j$$

и

$$c_1 = 0,$$

то такой метод РК, очевидно, является явным.

⁶Джон Бутчер (John Butcher), университет Окленда,— новозеландский математик, внесший большой вклад в развитие и популяризацию методов РК.

23.3 Условия порядка для методов РК

Неизвестные коэффициенты методов типа Рунге–Кутты (23.8) традиционно выбираются таким образом, чтобы получившийся метод имел как можно более высокий порядок точности.

Найдём условия, которым должен удовлетворять произвольный метод РК второго порядка. Рассмотрим приближённое решение y_1 как функцию переменной h . Так как функция метода имеет вид $\varphi(x_0 + h) = y_1$, имеем

$$\varphi^{(k)}(x_0) = y_1^{(k)} \Big|_{h=0}.$$

Тогда для того, чтобы метод имел порядок 2, по определению необходимо, чтобы выполнялись условия

$$y_1|_{h=0} = y_0, \quad (23.9a)$$

$$y_1'|_{h=0} = y'(x_0) = f, \quad (23.9b)$$

$$y_1''|_{h=0} = y''(x_0) = f_x + f_y f. \quad (23.9c)$$

Условие (23.9a), очевидно, выполняется всегда. Дифференцируя (23.7b) по h , имеем

$$y_1' = \sum_i b_i \kappa_i + h \sum_i b_i \kappa_i', \quad (23.10)$$

$$y_1'' = 2 \sum_i b_i \kappa_i' + h \sum_i b_i \kappa_i''.$$

Во всех суммах здесь и далее суммирование идёт от 1 до s . Вычислим

$$\begin{aligned} \kappa_i' &= \frac{d}{dh} f(x_0 + c_i h, Y_i) = c_i f'_x() + f'_y() Y_i' = [\text{используем (23.6)}] = \\ &= c_i f'_x() + f'_y() \left(\sum_j a_{ij} \kappa_j + h \sum_j a_{ij} \kappa_j' \right). \end{aligned} \quad (23.11)$$

Здесь $() = (x_0 + c_i h, Y_i)$. Используя (23.11) из (23.10) получаем

$$y_1'|_{h=0} = \sum_i b_i \kappa_i|_{h=0} = \sum_i b_i f,$$

$$y_1''|_{h=0} = 2 \sum_i b_i \kappa_i'|_{h=0} = 2 \sum_i b_i [c_i f_x + f_y f \sum_j a_{ij}].$$

Сопоставляя эти формулы с (23.9b), (23.9c), получаем следующие условия второго порядка для методов РК:

$$\begin{aligned} \sum_i b_i &= 1, \\ \sum_i b_i c_i &= \frac{1}{2}, \\ \sum_i b_i \sum_j a_{ij} &= \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (23.12)$$

▷₂ Выведите условия третьего порядка.

Замечание 23.1. В подавляющем большинстве случаев при построении методов РК априори полагают $c_i = \sum_j a_{ij}$, так что последние два условия в (23.12) эквивалентны.

Замечание 23.2. При выводе условий (23.12) мы рассматривали случай скалярного ОДУ. Следует понимать, что в общем случае условия порядка для систем ОДУ не будут совпадать со скалярными.

23.4 Явные методы Рунге–Кутты

23.4.1 Общий вид

Именно явные методы Рунге–Кутты можно назвать классическими, так как именно такого рода формулы строили в своё время Рунге и Кутта.

Методы Рунге–Кутты с таблицей вида

$$\begin{array}{c|cccc}
 0 & & & & \\
 c_2 & a_{21} & & & \\
 c_3 & a_{31} & a_{32} & & \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\
 c_s & a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{s,s-1} \\
 \hline
 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{s-1} & b_s
 \end{array} \quad (23.13)$$

называются *явными s -стадийными методами Рунге–Кутты*.

Общая схема вычисления $y_1 \approx y(x_0 + h)$ по формулам (23.7) для явных методов РК имеет простой вид:

$$\begin{aligned}
 \kappa_1 &= f(x_0, y_0) \\
 \kappa_2 &= f(x_0 + c_2 h, y_0 + h a_{21} \kappa_1), \\
 \kappa_3 &= f(x_0 + c_3 h, y_0 + h(a_{31} \kappa_1 + a_{32} \kappa_2)), \\
 &\dots\dots\dots \\
 \kappa_s &= f(x_0 + c_s h, y_0 + h(a_{s1} \kappa_1 + \dots + a_{s,s-1} \kappa_{s-1})); \\
 y_1 &= y_0 + h \sum_{i=1}^s b_i \kappa_i.
 \end{aligned} \quad (23.14)$$

Явные методы являются наиболее простыми в реализации методами типа РК: вспомогательные значения κ_i вычисляются последовательно, каждое последующее из них явно выражается через уже найденные. Такой процесс, очевидно, невозможен, если в верхнем треугольнике матрицы A (включая диагональ) есть ненулевые элементы.

23.4.2 Примеры явных методов Рунге–Кутты

Второй порядок. Используя условия (23.12) легко получить общий вид явных двустадийных методов второго порядка. Так как $c_1 = a_{11} = a_{12} = a_{22} = 0$, для оставшихся коэффициентов метода имеем условия

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 &= 1, \\ b_2 c_2 &= b_2 a_{21} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

откуда получаем следующий общий вид таблицы Бутчера:

$$\begin{array}{c|c} 0 & \\ \frac{1}{2}\beta^{-1} & \frac{1}{2}\beta^{-1} \\ \hline & 1 - \beta \quad \beta \end{array} \quad (23.15)$$

Здесь $b_2 = \beta$ — параметр, как правило лежащий в полуинтервале $(0, 1]$.

Третий порядок. Приведём без вывода методы порядка 3.

$$\begin{array}{c|c} 0 & \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & 0 \quad \frac{2}{3} \\ \hline & \frac{1}{4} \quad 0 \quad \frac{3}{4} \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 0 & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \quad 1 \\ 1 & 0 \quad 0 \quad 1 \\ \hline & \frac{1}{6} \quad \frac{2}{3} \quad 0 \quad \frac{1}{6} \end{array} \quad (23.16)$$

▷₃ Постройте какой-нибудь трёхстадийный явный метод РК третьего порядка.

Четвёртый порядок. Наиболее популярный «классический» метод четвёртого порядка определяется таблицей

$$\begin{array}{c|c} 0 & \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \quad \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \quad 0 \quad 1 \\ \hline & \frac{1}{6} \quad \frac{2}{6} \quad \frac{2}{6} \quad \frac{1}{6} \end{array} . \quad (23.17)$$

23.4.3 Явные методы высших порядков

Построение явных методов РК высоких порядков является достаточно сложной задачей, для эффективного решения которой Дж. Бутчеру пришлось

разработать целую теорию. Не вдаваясь в подробности, мы приведём здесь лишь основные «отрицательные» результаты, называемые барьерами Бутчера.

Первый барьер. При $p \geq 5$ не существует явных методов РК порядка p с числом стадий $s = p$.

Второй барьер. При $p \geq 7$ не существует явных методов РК порядка p с числом стадий $s = p + 1$.

Третий барьер. При $p \geq 8$ не существует явных методов РК порядка p с числом стадий $s = p + 2$.

Один из наиболее известных методов высокого порядка (достаточно редко применяемый на практике) — метод десятого порядка точности с числом стадий $s = 17$. Чуть позже мы увидим, что существуют алгоритмы, позволяющие построить явный метод РК сколь угодно высокого порядка точности.

23.5 Неявные методы

Как мы уже говорили, в общем случае метод РК (23.7), (23.4) является неявным. Для его реализации необходимо решить систему нелинейных уравнений (23.7a) или (23.4a).

23.5.1 Диагонально-неявные методы

Данные методы более сложны в реализации, чем явные, но проще, чем неявные методы РК общего вида.

Методы Рунге-Кутты с матрицей A такой, что $a_{ij} = 0$ при всех $i < j$, называются *диагонально-неявными* (ДНРК). Если при этом все диагональные элементы a_{ii} равны между собой, метод называют *однократно диагонально-неявным* (ОДНРК).

Причина, по которой такие методы выделяют в отдельный класс, заключается в относительной простоте вычислений на стадиях (23.7a):

$$\kappa_i = f(x_0 + c_i h, y_0 + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \kappa_j + h a_{ii} \kappa_i). \quad (23.18)$$

На i -й стадии мы имеем нелинейное уравнение для нахождения κ_i (в случае $n = 1$) или систему из n нелинейных уравнений в общем случае.

▷₄ Почему однократно диагонально-неявные методы РК так называются?

▷₅ Найдите общий вид двухстадийных методов ДНРК третьего порядка. Постройте соответствующий метод ОДНРК.

23.5.2 Неявные методы общего вида

Сейчас мы займемся записью системы нелинейных уравнений, которую нужно решить для применения метода РК, в виде, удобном для машинной реализации. Будем рассматривать симметричную форму записи метода (23.4a). Для того, чтобы прочувствовать структуру этой системы, настоятельно рекомендуется выполнить следующее упражнение.

▷₆ Выпишите явный вид уравнений (23.4a) для случая $s = n = 2$.

Прямое (кронекеровское) произведение матриц A и B называется блочная матрица

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1s}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2s}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1}B & a_{s2}B & \cdots & a_{ss}B \end{pmatrix}. \quad (23.19)$$

Итак, возьмём симметричную форму записи метода РК (23.4) и составим из неизвестных векторов Y_i один большой вектор размерности ns (напомним, что $Y_i \in \mathbb{R}^n$):

$$Y = (Y_1, \dots, Y_s)^T.$$

Аналогичным образом определим вектор-функцию $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{ns} \rightarrow \mathbb{R}^{ns}$ по правилу

$$F(x, Y) = \begin{pmatrix} f(x + c_1 h, Y_1) \\ f(x + c_2 h, Y_2) \\ \vdots \\ f(x + c_s h, Y_s) \end{pmatrix}.$$

Теперь уравнения

$$Y_i = y_0 + h \sum_{j=1}^s a_{ij} f(x_0 + c_j h, Y_j), \quad i = \overline{1, s},$$

могут быть записаны в компактной векторной форме

$$Y = e \otimes y_0 + h(A \otimes I)F(x_0, Y). \quad (23.20)$$

Здесь I — единичная матрица размерности n , $e = (\underbrace{1, \dots, 1}_s)^T$.

23.5.3 Реализация неявных методов Рунге–Кутты

Обсудим проблему эффективного решения системы уравнений (23.20). Прежде всего для минимизации ошибок округления⁷ вместо Y_i рассмотрим

$$Z_i = Y_i - y_0 \quad \text{и соответственно} \quad Z = Y - e \otimes y_0.$$

Тогда по построению имеем

$$Z_i = h \sum_{j=1}^s a_{ij} f(x_0 + c_j h, y_0 + Z_j), \quad i = \overline{1, s},$$

или, по аналогии с (23.20)

$$Z = h(A \otimes I)F(x_0, e \otimes y_0 + Z). \quad (23.21)$$

Традиционно при реализации неявных методов Рунге–Кутты используют метод Ньютона, для применения которого систему (23.21) нужно сначала представить в виде

$$\mathbf{F}(Z) = 0,$$

где

$$\mathbf{F}(Z) = Z - h(A \otimes I)F(x_0, e \otimes y_0 + Z). \quad (23.22)$$

Теперь метод Ньютона можно записать в общей форме

$$Z^{k+1} = Z^k + \Delta Z^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (23.23a)$$

где на каждой итерации метода ΔZ^k вычисляется путём решения системы линейных уравнений

$$\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial Z}(Z^k) \Delta Z^k = -\mathbf{F}(Z^k). \quad (23.23b)$$

Важный момент теперь состоит в том, чтобы по определению (23.22) выразить матрицу Якоби $\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial Z}$ через $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial Z}(Z) = I - h \begin{pmatrix} a_{11} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + c_1 h, y_0 + z_1) & \cdots & a_{1s} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + c_s h, y_0 + z_s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + c_1 h, y_0 + z_1) & \cdots & a_{ss} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + c_s h, y_0 + z_s) \end{pmatrix}.$$

▷₇ Выведите эту формулу.

Таким образом, прямая реализация итерационного процесса (23.23) является весьма трудоёмкой: на каждой итерации приходится s раз вычислять матрицу Якоби $\frac{\partial f}{\partial y}$, а также решать СЛАУ (23.23b), что требует $O(N^3)$

⁷Напомним, что в машинной арифметике абсолютная погрешность округления возрастает с ростом модуля числа. Поэтому на практике вычислители стараются работать с меньшими по модулю величинами.

операций, где $N = ns$. Значительно снизить вычислительные затраты позволяет использование «замороженной» матрицы Якоби:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + c_i h, y_0 + z_i) \approx J = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0),$$

откуда получаем

$$\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{Z}}(\mathbf{Z}^k) \approx I - hA \otimes J.$$

Это приводит к тому, что вместо (23.23b) на каждой итерации метода Ньютона нужно решать СЛАУ с постоянной матрицей:

$$(I - hA \otimes J)\Delta \mathbf{Z}^k = -\mathbf{F}(\mathbf{Z}^k). \quad (23.24)$$

Для решения этих систем естественно применить метод LU -разложения. Однократное построение разложения $I - hA \otimes J = LU$ требует $O(N^3)$ операций (столько же, сколько и метод Гаусса), зато сложность последующего решения систем вида (23.24) составляет $O(N^2)$. Описанный подход называют *упрощёнными ньютоновскими итерациями*.

Число условий порядка для методов Рунге–Кутты приведено на следующей таблице.

Порядок	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Число условий	1	2	4	8	17	37	85	200	486	1205

24 Коллокационные методы

24.1 Общая схема построения

Как и ранее, рассмотрим задачу Коши

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad y(x_0) = y_0. \quad (24.1)$$

Для простоты будем рассматривать пока лишь случай одного скалярного уравнения. Пусть необходимо найти приближённое решение этой задачи на отрезке $[x_0, x_0 + h]$.

Для нахождения приближённого решения воспользуемся идеей метода коллокации по аналогии со случаем ИУ Фредгольма. Напомним, что суть метода такова: приближённое решение ищется в виде разложения по некоторому базису функций $\{\varphi_i\}$ и выбирается таким образом, чтобы при его подстановке исходное уравнение обращалось в тождество в заранее заданных точках $\{\xi_i\}$. Мы будем рассматривать полиномиальный базис, хотя понятно, что можно использовать любой другой.

Рассмотрим s различных точек $\{\xi_i\}_{i=1}^s$:

$$x_0 \leq \xi_1 < \xi_2 < \dots < \xi_s \leq x_0 + h.$$

Коллокационным многочленом называется многочлен u степени s , удовлетворяющий начальному условию $u(x_0) = y_0$ и дифференциальному уравнению (24.1) в каждой точке ξ_i :

$$u'(\xi_i) = f(\xi_i, u(\xi_i)), \quad i = \overline{1, s}. \quad (24.2)$$

Точки $\{\xi_i\}$ будем называть узлами коллокации.

Нахождение коллокационного многочлена осуществляется следующим образом. Рассмотрим его производную u' , которая, очевидно, является многочленом степени не выше $s - 1$. Обозначим $u'(\xi_i) = \kappa_i$. Тогда u' может быть представлена в виде

$$u'(x) = \sum_{i=1}^s \kappa_i \Lambda_i(x), \quad (24.3)$$

где $\{\Lambda_i\}$ — базисные многочлены Лагранжа для узлов коллокации,

$$\Lambda_i(x) = \prod_{j \neq i}^s \frac{x - \xi_j}{\xi_i - \xi_j}. \quad (24.4)$$

Интегрируя (24.3) с учётом $u(x_0) = y_0$, получаем

$$u(x) = y_0 + \sum_{i=1}^s \kappa_i \int_{x_0}^x \Lambda_i(z) dz. \quad (24.5)$$

Подставляя это выражение в условия коллокации (24.2), получаем систему уравнений для нахождения неизвестных κ_i :

$$\kappa_i = f \left(\xi_i, y_0 + \sum_{j=1}^s \kappa_j \int_{x_0}^{\xi_i} \Lambda_j(z) dz \right). \quad (24.6)$$

Покажем, что построенный метод является представителем семейства методов Рунге–Кутты. Сделаем замену переменных: $x = x_0 + th$. Тогда узлы коллокации можно представить в виде

$$\xi_i = x_0 + c_i h, \quad 0 \leq c_i \leq 1,$$

и

$$\Lambda_i(x) = \Lambda_i(x_0 + th) = \prod_{j \neq i} \frac{t - c_j}{c_i - c_j} = \tilde{\Lambda}_i(t). \quad (\widetilde{24.4})$$

Подставляя (24.4) в (24.6), получаем

$$\kappa_i = f \left(x_0 + c_i h, y_0 + h \sum_{j=1}^s a_{ij} \kappa_j \right), \quad i = \overline{1, s}, \quad (24.7)$$

где

$$a_{ij} = \psi_j(c_i), \quad (24.8)$$

$$\psi_j(t) = \int_0^t \tilde{\Lambda}_j(\tau) d\tau = \int_0^t \prod_{k \neq j} \frac{\tau - c_k}{c_j - c_k} d\tau. \quad (24.9)$$

Для приближённого решения $y_1 = u(x_0 + h) \approx y(x_0 + h)$ из (24.5) имеем

$$y_1 = y_0 + h \sum_{i=1}^s b_i \kappa_i, \quad (24.10)$$

$$b_i = \int_0^1 \tilde{\Lambda}_i(\tau) d\tau = \psi_i(1). \quad (24.11)$$

Как видим, (24.7), (24.10) являются классическими формулами метода Рунге-Кутты!

Таким образом, **алгоритм построения коллокационного метода** состоит из следующих этапов:

1. Выбираем узлы $\{c_i\}_{i=1}^s$.
2. Строим базисные многочлены Лагранжа $\{\tilde{\Lambda}_i\}_{i=1}^s$ (24.4).
3. Интегрируя их, находим $\{\psi_i\}_{i=1}^s$ (24.9).
4. Вычисляем матрицу Бутчера по формуле (24.8).
5. Вычисляем коэффициенты $\{b_i\}_{i=1}^s$ по формуле (24.11).

Преимущество коллокационных методов по сравнению с большинством других методов РК, заключается в том, что они дают не только приближённое решение в одной точке $x_0 + h$, но и непрерывное приближение к решению на всём отрезке $[x_0, x_0 + h]$ — коллокационный многочлен (24.5), который также можно выразить через полиномы ψ_i (24.9) в виде

$$u(x_0 + th) = y_0 + h \sum_{i=1}^s \kappa_i \psi_i(t). \quad (24.12)$$

Также по построению имеем

$$u(x_0 + c_i h) = y_0 + h \sum_{j=1}^s a_{ij} \kappa_j = Y_i.$$

Понятно, что в случае системы из n обыкновенных дифференциальных уравнений будем иметь $\kappa_i \in \mathbb{R}^n$, а коллокационный многочлен u будет вектор-функцией с полиномиальными компонентами.

24.1.1 Примеры коллокационных методов

На самом деле, практически все простейшие методы РК, рассмотренные нами в предыдущей лекции, являются коллокационными. Чтобы в этом убедиться, получим общий вид одностадийных коллокационных методов. Пусть $c_1 = \theta \in [0, 1]$. При $s = 1$ имеем

$$\tilde{\Lambda}_1(t) = 1.$$

Формулы (24.8), (24.11) дают

$$a_{11} = \theta, \quad b_1 = 1.$$

Из (24.7), (24.10) получаем

$$y_1 = y_0 + h\kappa_1, \quad (*)$$

$$\kappa_1 = f(x_0 + \theta h, y_0 + h\theta\kappa_1). \quad (**)$$

Выразим из (*) $\kappa_1 = h^{-1}(y_1 - y_0)$, подставим (**) в (*) и получим в итоге

$$y_1 = y_0 + hf(x_0 + \theta h, y_0 + \theta(y_1 - y_0)). \quad (24.14)$$

Мы получили так называемый θ -метод. При $\theta = 0$ мы имеем явный, а при $\theta = 1$ — неявный метод Эйлера, при $\theta = 0.5$ — правило средней точки (неявный метод средних прямоугольников).

▷₁ Найдите общий вид коллокационных методов РК для $s = 2$.

24.2 Классические коллокационные методы

24.2.1 Порядок коллокационного метода

Особенности конструкции коллокационных методов позволяют легко (в отличие от методов РК общего вида) исследовать их порядок для произвольного числа стадий s .

Теорема 24.1. *Порядок коллокационного метода с узлами $\{c_i\}$ равен $\sigma + 1$, где σ — алгебраическая степень точности интерполяционной квадратурной формулы с этими узлами.*

▷₂ Какой наивысший возможный порядок может иметь одностадийный коллокационный метод (24.14)? При каком θ достигается этот порядок?

▷₃ Чему равен наивысший порядок коллокационного метода в общем случае?

Теорема 24.1 указывает прямой путь построения коллокационных методов высокого порядка: необходимо в качестве $\{c_i\}$ выбрать узлы квадратурных формул с высокой АСТ, затем вычислить коэффициенты метода по формулам (24.8), (24.11). Получаемые таким образом методы являются в настоящее время наиболее популярными, и сейчас мы с ними познакомимся.

24.2.2 Гауссовы методы

Эти методы строятся на основе узлов квадратурных формул наивысшей алгебраической степени точности, или квадратурных формул Гаусса. Напомним, что узлы этих квадратурных формул являются корнями ортогональных (с единичным весом) на отрезке $[0, 1]$ многочленов — смещённых многочленов Лежандра

$$\frac{d^s}{dx^s}(x^s(x-1)^s). \quad (24.15)$$

Согласно теореме 24.1, порядок коллокационных методов Гаусса равен $2s$.

Приведём таблицу коэффициентов для трёхстадийного гауссова метода (порядок 6):

$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{15}}{10}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{2}{9} - \frac{\sqrt{15}}{15}$	$\frac{5}{36} - \frac{\sqrt{15}}{30}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{36} + \frac{\sqrt{15}}{24}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{5}{36} - \frac{\sqrt{15}}{24}$
$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{15}}{10}$	$\frac{5}{36} + \frac{\sqrt{15}}{30}$	$\frac{2}{9} + \frac{\sqrt{15}}{15}$	$\frac{5}{36}$
	$\frac{5}{18}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{18}$

(24.16)

24.2.3 Методы Радо

Если в качестве узлов коллокации выбрать корни так называемого правого многочлена Радо

$$\frac{d^{s-1}}{dx^{s-1}}(x^{s-1}(x-1)^s), \quad (24.17)$$

то получатся методы РК, называемые методами Радо IIA. За счёт фиксированного узла $c_s = 1$ АСТ соответствующей квадратурной формулы на единицу меньше максимальной и, следовательно, порядок методов такого типа равен $2s - 1$. Коэффициенты трёхстадийного метода Радо IIA пятого порядка приведены ниже.

$\frac{4-\sqrt{6}}{10}$	$\frac{88-7\sqrt{6}}{360}$	$\frac{296-169\sqrt{6}}{1800}$	$\frac{-2+3\sqrt{6}}{255}$
$\frac{4+\sqrt{6}}{10}$	$\frac{296+169\sqrt{6}}{1800}$	$\frac{88+7\sqrt{6}}{360}$	$\frac{-2-3\sqrt{6}}{255}$
1	$\frac{16-\sqrt{6}}{36}$	$\frac{16+\sqrt{6}}{36}$	$\frac{1}{9}$
	$\frac{16-\sqrt{6}}{36}$	$\frac{16+\sqrt{6}}{36}$	$\frac{1}{9}$

(24.18)

24.2.4 Методы Лобатто

Для этих методов узлы c_i являются корнями многочлена

$$\frac{d^{s-2}}{dx^{s-2}}(x^{s-1}(x-1)^{s-1}). \quad (24.19)$$

Построенные по этим узлам коллокационные методы называются методами Лобатто IIIA. Порядок точности таких методов равен $2s - 2$.

►₄ Постройте двухстадийные методы Радо IIA и Лобатто IIIA.

24.3 Особенности машинной реализации

Коллокационные методы, как мы уже успели заметить, занимают особое место среди неявных методов Рунге–Кутты. Помимо прочего их конструкция позволяет эффективно реализовать выбор начального приближения при решении систем нелинейных уравнений (23.21) (см. раздел 23.5.3).

Рассмотрим процесс пошагового численного интегрирования

$$y_{m+1} = \Phi(x_m, y_m, x_{m+1}), \quad m = 0, 1, 2, \dots,$$

где Φ — произвольный s -стадийный коллокационный метод. Пусть нами уже вычислено приближенное решение y_k в текущей точке x_k . Так как метод коллокационный, это автоматически означает, что нам известен многочлен u_k степени s , удовлетворяющий условиям коллокации в точках $x_{k-1} + c_i h$, $i = \overline{1, s}$, где $h = x_k - x_{k-1}$. Из (24.12) имеем

$$u_k(x) = y_{k-1} + h \sum_{i=1}^s \kappa_i \psi_i \left(\frac{x - x_0}{h} \right). \quad (24.20)$$

Многочлен u_k , очевидно, определён на всей числовой прямой, и если решение задачи Коши меняется достаточно медленно, то u_k будет хорошим приближением к нему не только на отрезке $[x_{k-1}, x_k]$, но и при $x > x_k$.

Наша задача теперь — выбрать с помощью имеющихся данных начальное приближение

$$Z^0 = (z_1^0, \dots, z_s^0)^T = (Y_1^0 - y_k, \dots, Y_s^0 - y_k)^T$$

для для ньютоновских итераций (23.23a) на следующем отрезке $[x_k, x_k + h_{new}]$. Это следует сделать таким образом, чтобы соответствующее начальное приближение u_{k+1}^0 к искомому многочлену u_{k+1} совпадало с u_k в точках $x_k + c_i h_{new}$:

$$u_{k+1}^0(x_k + c_i h_{new}) = Y_i^0 = u_k(x_k + c_i h_{new}),$$

откуда

$$z_i^0 = y_{k-1} - y_k + h \sum_{j=1}^s \kappa_j \psi_j(1 + \delta c_i), \quad (24.21)$$

где $\delta = h_{new}/h$.

25 Выбор шага численного интегрирования ОДУ

Обычно исследователю необходимо получить приближённое решение задачи Коши (22.1) на «большом» отрезке $[x_0, x_0 + H]$. Так как функция метода φ даёт приемлемое приближение лишь в достаточно малой окрестности точки x_0 , традиционный подход к численному интегрированию ОДУ заключается в следующем. Отрезок интегрирования разбивается на N частей сеткой узлов

$$x_0 < x_1 < x_2 \dots < x_N = x_0 + H \quad (25.1)$$

и строится набор приближённых значений $y_k \approx y(x_k)$ по правилу

$$y_{k+1} = \Phi(x_k, y_k, x_{k+1}), \quad k = \overline{0, N-1}. \quad (25.2)$$

Очевидно, что точность приближённого решения зависит от «частоты» сетки, а именно от величины

$$\tilde{h} = \max_{k=1, \dots, N} (x_k - x_{k-1}).$$

Как правило требуется найти приближённое решение с какой-то точностью. «Идеальный» критерий точности можно сформулировать, например так:

$$\sum_{k=1}^N |y_k - y(x_k)| < \varepsilon. \quad (25.3)$$

К сожалению, такая постановка задачи в общем случае оказывается слишком сложной, и на практике вычислитель требует лишь, чтобы на каждом шаге *главная часть локальной погрешности не превышала заданной величины*, которую обозначают⁸ tol :

$$|C_k h_{k+1}^{p+1}| \leq tol, \quad \forall k = \overline{0, N-1}, \quad (25.4)$$

где $h_k = x_k - x_{k-1}$. Напомним, что константа погрешности C_k выражается через значения частных производных f в точке (x_k, y_k) (см. пункт 22.4).

25.1 Равномерная сетка

Самое простое разбиение вида (25.1) — равномерная сетка

$$\{x_k\} = \{x_0 + kh\}_{k=0}^N, \quad h = H/N. \quad (25.5)$$

Такой выбор сетки имеет очевидные удобства при программной реализации и на практике им достаточно часто пользуются, если нужен быстрый результат. Однако такой подход, во-первых, избыточен и, во-вторых, крайне неэффективен.

⁸От английского tolerance.

Предположим, что необходимо найти приближённое решение, удовлетворяющее (25.4) (будем рассматривать скалярный случай $n = 1$). Для этого, очевидно, необходимо располагать априорной информацией о величине

$$C_{\max} = \max_k |C_k|.$$

Получение такой информации в общем случае — достаточно серьёзная проблема. Если всё же $C_{\max}$ нам известно, то из (25.4) следует, что шаг равномерной сетки (25.5) следует выбирать по формуле

$$h = \left(\frac{tol}{C_{\max}} \right)^{\frac{1}{p+1}}. \quad (25.6)$$

Понятно, что в случае, если главный член погрешности существенно изменяется на отрезке интегрирования, такая сетка, мягко говоря, не оптимальна: мы вынуждены делать очень маленькие шаги там, где, может быть, достаточно гораздо большего шага для достижения нужной точности.

25.2 Адаптивный выбор шага

Теперь нам должно быть понятно, что разумный процесс пошагового интегрирования задачи Коши с ограничением на точность вида (25.4) должен использовать величину шага, зависящую от величины константы погрешности C_k . Чем больше константа, тем меньше должен быть шаг, и наоборот. Это означает, что нам необходим механизм оценки величины C_k на каждом шаге.

Существует два широко применяемых способа получения такой оценки. Первый — это уже знакомый нам метод двойного пересчёта, или *правило Рунге*.

25.2.1 Правило Рунге

Правило Рунге для численного решения ОДУ практически полностью аналогично случаю приближённого вычисления определённого интеграла, который мы рассматривали в разделе ???. Рассмотрим первый шаг процесса численного интегрирования методом Φ порядка p . Выберем какую-то величину начального шага h и сделаем сначала один «большой» шаг длины $2h$

$$\tilde{y}_2 = \Phi(x_0, y_0, x_0 + 2h),$$

а также два шага длины h :

$$y_1 = \Phi(x_0, y_0, x_0 + h), \quad y_2 = \Phi(x_0 + h, y_1, x_0 + 2h).$$

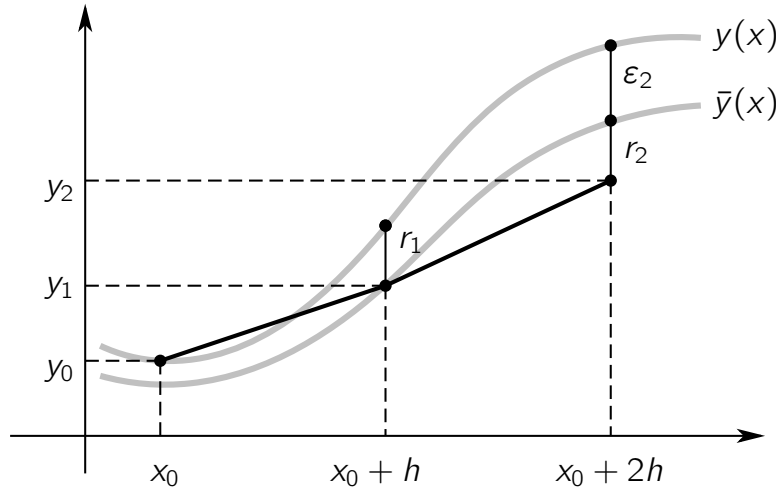


Рис. 1: Распространение ошибки на двух шагах численного метода.

Наша цель — сравнить погрешности приближений y_2 и $\tilde{y}_2$. По определению локальной погрешности (22.9) имеем

$$y(x_0 + 2h) - \tilde{y}_2 = C_0(2h)^{p+1} + O(h^{p+2}). \quad (25.7)$$

Выражение погрешности для y_2 имеет более сложный вид (см. рисунок). Оно состоит из двух частей:

$$e_2 = y(x_0 + 2h) - y_2 = r_2 + \varepsilon_2.$$

Здесь r_2 — локальная погрешность второго шага, по определению имеющая вид

$$r_2 = \bar{y}(x_0 + 2h) - y_2 = C_1 h^{p+1} + O(h^{p+2}), \quad (25.8)$$

а

$$\varepsilon_2 = y(x_0 + 2h) - \bar{y}(x_0 + 2h),$$

где $\bar{y}$ — функция, удовлетворяющая исходному уравнению

$$\bar{y}'(x) = f(x, \bar{y}(x)),$$

но с начальным условием $\bar{y}(x_0 + h) = y_1$.

Можно показать, что для величины ε_2 справедлива оценка

$$\varepsilon_2 = (1 + O(h))r_1,$$

где r_1 — локальная ошибка первого шага

$$r_1 = y(x_0 + h) - y_1 = C_0 h^{p+1} + O(h^{p+2}),$$

а константа погрешности C_1 в (25.8) имеет вид

$$C_1 = C_0 + O(h).$$

Таким образом,

$$e_2 = \varepsilon_2 + r_2 = \left(r_1 + O(h^{p+2}) \right) + \left((C_0 + O(h))h^{p+1} + O(h^{p+2}) \right),$$

откуда

$$e_2 = y(x_0 + 2h) - y_2 = 2C_0h^{p+1} + O(h^{p+2}). \quad (25.9)$$

Вычитая из (25.7) выражение (25.9), получаем

$$y_2 - \tilde{y}_2 = 2C_0(2^p - 1)h^{p+1} + O(h^{p+2}).$$

Это равенство позволяет вычислить оценку главной части погрешности для y_2 (см. (25.9)):

$$y(x_0 + 2h) = y_2 + err + O(h^{p+2}), \quad (25.10)$$

где

$$\boxed{err = \frac{y_2 - \tilde{y}_2}{2^p - 1}}, \quad (25.11)$$

а также приближённое значение константы погрешности

$$C_0 = \frac{err}{2h^{p+1}} + O(h). \quad (25.12)$$

Две последние формулы позволяют нам, во-первых, оценить погрешность e_2 , во-вторых, уточнить приближённое решение y_2 , и, в-третьих, выбрать оптимальный шаг интегрирования для дальнейших вычислений. Остановимся на каждом из этих пунктов подробнее.

Величина err , вычисляемая по формуле (25.11), по построению характеризует точность приближённого решения $y_2 \approx y(x_0 + 2h)$:

$$e_2 = err + O(h^{p+2}).$$

Если $|err| < tol$, то данное приближение приемлемо, в противном случае необходимо повторить вычисления с меньшим шагом (см. ниже).

Далее, согласно (25.10), величина

$$\hat{y}_2 = y_2 + err \quad (25.13)$$

является приближением к $y(x_0 + 2h)$ порядка $p + 1$:

$$y(x_0 + 2h) - \hat{y}_2 = O(h^{p+2}).$$

Таким образом, мы фактически получили способ повышения порядка метода на единицу. Величину $\hat{y}_2$ иногда называют *экстраполированным* приближением.

▷₁ Пользуясь формулами (25.13), (25.11) постройте общую формулу, по которой из любого одношагового метода Φ порядка p можно получить метод $\hat{\Phi}$ порядка $p + 1$.

▷₂ Запишите методы, полученные таким образом из явного и неявного методов Эйлера.

После того, как вычислена оценка погрешности err , возможны два варианта развития событий в зависимости от выполнения неравенства

$$|err| < tol. \quad (25.14)$$

Предположим, что неравенство не выполняется, то есть приближённое решение y_2 не является достаточно точным. Стандартный способ повышения точности в этом случае таков: y_2 «отбрасывается» и вычисления повторяются с меньшим шагом h_{new} . Выбор величины h_{new} упрощается тем, что нам известна оценка константы погрешности (25.12). Согласно (25.9) мы должны выбрать h_{new} из условия

$$|2C_0 h_{new}^{p+1}| < tol,$$

откуда сразу же получаем

$$h_{new} < \delta h, \quad (25.15)$$

где

$$\delta = \left(\frac{tol}{|err|} \right)^{\frac{1}{p+1}}. \quad (25.16)$$

Если же неравенство (25.14) выполняется, мы принимаем приближение y_2 (или его уточнённое значение $\hat{y}_2$) и продолжаем процесс численного интегрирования из точки $x_0 + 2h$ с новым значением шага h_{new} . Выбирают этот шаг из следующих соображений. Предположим, что константа погрешности на следующем шаге $\tilde{C}_0$ будет незначительно отличаться от C_0 (это будет верно, если шаг достаточно мал, а функция f достаточно гладкая). Тогда для того, чтобы на новом шаге выполнялась оценка (25.14), мы совершенно аналогично предыдущему случаю должны выбрать h_{new} из условий (25.15), (25.16). Только теперь величина δ будет больше единицы, то есть шаг численного интегрирования увеличится.

Таким образом, **алгоритм автоматического (адаптивного) выбора шага численного интегрирования** имеет следующий общий вид.

1. $x \leftarrow x_0, y \leftarrow y_0, h \leftarrow h_0, X \leftarrow x_0 + H$.
 2. Если $x = X$, то завершаем алгоритм.
 3. Вычисляем $y_2 \leftarrow \Phi(x + h, \Phi(x, y, x + h), x + 2h)$,
 $\tilde{y}_2 \leftarrow \Phi(x, y, x + 2h)$.
 4. Находим оценку погрешности err (25.11) и коэффициент δ (25.16).
 5. Вычисляем $h_{new} \leftarrow \alpha \delta h$, где $\alpha < 1$ — «страховочный множитель».
- Как правило α выбирают в пределах от 0.7 до 0.9.

6. Если $\delta < 1$, то полагаем $h \leftarrow h_{new}$ и возвращаемся к пункту 3.
7. Если же $\delta \geq 1$, то принимаем шаг: запоминаем пару значений $(x + 2h, y_2)$.
Вместо y_2 здесь можно взять $\hat{y}_2$.
8. Полагаем $x \leftarrow x + 2h$, $y \leftarrow y_2(\hat{y}_2)$, $h \leftarrow \min\{h_{new}, \frac{X-x}{2}\}$.
9. Возвращаемся к пункту 2.

Замечание 25.1. Понятно, что в силу погрешностей округления условие окончания алгоритма в пункте 2 следует использовать с осторожностью.

Замечание 25.2. В случае системы ОДУ оценка погрешности err , очевидно, будет векторной величиной. Поэтому в формулах вида (25.16) следует использовать какую-либо векторную норму. Кроме этого, для некоторых задач величина относительной погрешности может быть более информативной, поэтому используют также формулы типа

$$err = \frac{1}{2^p - 1} \|D^{-1}(y_2 - \tilde{y}_2)\|,$$

где $D = \text{diag}(\hat{y}_2)$. Если используется абсолютная погрешность, то $D = I$ — единичная матрица.

Замечание 25.3. Общепринято накладывать ограничения на величину шага h : он не должен быть слишком мал. Если же такой случай возникает, программы численного интегрирования обычно выдают сообщение об ошибке и прекращают работу. Кроме этого, накладываются ограничения на скорость увеличения шага, то есть на величину δ :

$$\delta = \min \left(\delta_{\max}, \left(\frac{tol}{|err|} \right)^{\frac{1}{p+1}} \right).$$

25.2.2 Оценка погрешности с помощью вложенных методов.

Данный способ оценки главной части погрешности более прост, но менее универсален, чем правило Рунге. Он требует наличия двух методов: метода Φ порядка p и метода $\hat{\Phi}$ порядка $q > p$. Обозначим

$$y_1 = \Phi(x_0, y_0, x_0 + h), \quad \hat{y}_1 = \hat{\Phi}(x_0, y_0, x_0 + h).$$

По определению имеем

$$\begin{aligned} y(x_0 + h) - y_1 &= Ch^{p+1} + O(h^{p+2}), \\ y(x_0 + h) - \hat{y}_1 &= \hat{C}h^{q+1} + O(h^{q+2}). \end{aligned}$$

Отсюда с учётом того, что $q > p$, получаем

$$\hat{y}_1 - y_1 = Ch^{p+1} + O(h^{p+2}).$$

Таким образом, величина

$$\boxed{err = \hat{y}_1 - y_1} \tag{25.17}$$

с точностью до $O(h^{p+2})$ равна главной части локальной погрешности $y(x_0+h)-y_1$. Дальнейшие рассуждения полностью аналогичны правилу Рунге. В частности, правило выбора оптимального шага (25.15), (25.16), а также общая схема алгоритма адаптивного выбора шага остаётся без изменений. Единственное отличие заключается в способе оценки погрешности: вместо (25.11) имеем (25.17).

В заключение раздела приведём один из наиболее успешных вложенных методов Рунге–Кутты — метод Дормана–Принса порядка 5(4).

0							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$						
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$					
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$				
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$			
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$		
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	
$\hat{b}_i$	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
b_i	$\frac{5179}{57600}$	0	$\frac{7571}{16695}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$

(25.18)

Удобство таких методов состоит в том, что для получения оценки погрешности требуется минимальное количество дополнительных вычислений: первая строчка коэффициентов $\hat{b}_i$ в этой таблице определяет приближение $\hat{y}_1$ порядка 5,

$$\hat{y}_1 = y_0 + h \sum_i \hat{b}_i \kappa_i,$$

а вторая — y_1 порядка 4 для оценки погрешности, то есть

$$err = h \sum_i (\hat{b}_i - b_i) \kappa_i.$$